

AU361 – TD 1
Analyse et Commande des systèmes linéaires continus
Invariants causaux à temps continu et à temps discret

Nathalie Fulget
Département Automatique
Grenoble INP Esisar

Exercices portant sur la partie Représentation des processus

Points abordés: Variables(entrée, sortie, perturbation), paramètres - Schéma fonctionnel des systèmes asservis - mise en équation des systèmes physiques - Analyse et caractéristiques des systèmes linéaires représentés sous forme de fonction de transfert

Régulation de niveau d'un réservoir d'eau :

Soit un réservoir d'eau, cylindrique de section S (en m^2), qui sert à alimenter un ensemble de consommateurs. Il se vide en fonction de la demande des consommateurs selon un débit $q_s(t)$ (en m^3/s). D'autre part, il peut être rempli grâce à un débit $q_e(t)$ (en m^3/s) permettant de maintenir un niveau $n(t)$ (en m) autour d'une consigne constante. On désire, en effet, maintenir le niveau constant dans ce réservoir afin de maintenir une pression constante.

1. Donner la liste des **paramètres** et la liste des **variables** de ce système en précisant parmi celles-ci l'**entrée** $u(t)$, la **sortie** $y(t)$, et la **perturbation**. Cette perturbation est notée $\delta_1(t)$.

2. Ecrire l'**équation différentielle** de ce système en fonction de $q_e(t)$, $q_s(t)$, $n(t)$, et S .

3. On suppose que la régulation de niveau de ce système est réalisée grâce à un régulateur proportionnel de gain K . C'est à dire que la variable de commande est proportionnelle à l'écart entre la consigne et la mesure de la variable à piloter.

Donner le **schéma fonctionnel** du système asservi. On note $cn(t)$ la consigne de niveau, R le régulateur et H le processus à piloter.

4. Ecrire l'équation différentielle du système asservi en fonction de $q_s(t)$, $n(t)$, $cn(t)$, K et S .

5. On note $\mathbf{R(p)}$ la fonction de transfert du régulateur proportionnel de gain K et $\mathbf{H(p)}$ la fonction de transfert du processus à piloter. Donner leurs expressions respectives.

6. Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert $H(p)$

7. On note $CN(p)$, $Y(p)$, et $\Delta_1(p)$ les transformées de Laplace de $cn(t)$, $y(t)$ et $\delta_1(t)$. Donner les expressions des **fonctions de transfert** $\mathbf{T(p)}$ et $\mathbf{T_{\delta_1}(p)}$ telles que:

$$Y(p) = T(p)CN(p) + T_{\delta_1}(p)\Delta_1(p)$$

8. Donner la valeur des **pôles** des fonctions de transfert $T(p)$ et $T_{\delta_1}(p)$. Correspondent -elles à des systèmes **stables**?

9. Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert $bH(p)$ et de la fonction de transfert $T(p)$.

10. On suppose que $cn(t) = 0$, $\forall t$, $n(t) = 0$, et $q_s(t) = 0$ pour $t < 0$, $q_s(t) = 1$ pour $t \geq 0$. Quelle est la valeur de **$n(t)$ en régime permanent** ($t \rightarrow \infty$).

Remarque: La référence niveau à zéro ne correspond pas à un réservoir vide.

Asservissement de vitesse d'une scie :

Soit un système constitué d'un moteur à courant continu entraînant une scie circulaire. On désire que la rotation de la scie se fasse à vitesse constante, malgré les variations du couple résistant $C_r(t)$ dues à la charge. On note $u(t)$ la tension de commande du moteur, $w(t)$ la vitesse angulaire du moteur, $i(t)$ le courant moteur, $e(t)$ la force contre-électromotrice, J l'inertie du moteur, K_1 le coefficient de proportionnalité entre le couple moteur et le courant, K_2 le coefficient de proportionnalité entre la force contre-électromotrice et la vitesse angulaire, et R la résistance du moteur.

1. Donner la liste des **variables** de ce système en indiquant celle qui est l'entrée, celle qui est la sortie, et celle qui est la perturbation. Donner la liste des **paramètres** de ce système.

2. Ecrire l'**équation différentielle** de ce système.

3. Mettre ce système sous forme d'**équation d'état**, en supposant que le vecteur d'entrée est composé de l'entrée de commande et de la perturbation.

4. On suppose que le couple résistant est nul. Donner l'expression de la **fonction de transfert** $T(p)$ du système entre la tension de commande $u(t)$ et la vitesse angulaire $w(t)$.

5. Quels sont les **pôles** du système? Le système est-il **stable**?

6. On applique un échelon de commande $u(t)$ de 10V au moteur à l'instant $t = 0$.

Quelle est la valeur de la **vitesse angulaire w lorsque t tend vers l'infini**.

Quelle est la valeur de la vitesse angulaire **$w(t=0^+)$** .

Quelle est la valeur de l'accélération angulaire **$acc(t=0^+)$** .

7. On note respectivement $C_R(p)$, $U(p)$ et $W(p)$ les transformées de Laplace des signaux $C_r(t)$, $u(t)$ et $w(t)$. Montrer que l'on a l'égalité suivante:

$W(p) = T(p)U(p) + T_\delta(p)C_R(p)$ et donner l'expression de **$T_\delta(p)$** .

Régulation de température d'une enceinte thermique

On considère le problème de la régulation de température au sein d'une enceinte thermique. Celle-ci est assurée par une résistance électrique passant à l'intérieur de la paroi. Cette paroi est isolée sur sa partie extérieure pour minimiser au maximum les pertes thermiques. On note $T_{int}(t)$ la température dans l'enceinte thermique, $T_{ext}(t)$ la température extérieure, et $T_{par}(t)$ la température dans la paroi. La puissance de chauffe (aux bornes de la résistance) est notée $P_{uis}(t)$.

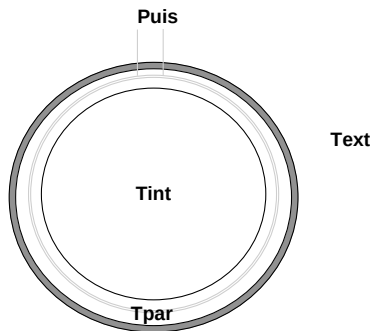


Figure 1: Enceinte thermique

Les équations différentielles caractérisant l'évolution thermique de ce système sont:

$$\frac{d}{dt} T_{par}(t) = \alpha_1 \cdot (T_{int}(t) - T_{par}(t)) + \alpha_2 \cdot (T_{ext}(t) - T_{par}(t)) + P_{uis}(t)$$

$$\frac{d}{dt} T_{int}(t) = \alpha_3 \cdot (T_{par}(t) - T_{int}(t))$$

α_1 , α_2 , et α_3 sont des constantes positives.

1: Détermination du système à piloter

1.a: Donner la liste des variables, et la liste des paramètres de ce système.

1.b: Parmi les variables, indiquer la variable de commande, la variable à piloter, et la perturbation.

2: Représentation externe

2.a: Exprimer les deux fonctions de transfert suivantes en fonction de α_1 , α_2 , et α_3 :

- $H(p)$ entre $P_{uis}(t)$ et $T_{int}(t)$

- $H_d(p)$ entre $T_{ext}(t)$ et $T_{int}(t)$.

2.b: Que vaut le gain statique de la fonction de transfert $H_d(p)$?

3: Enceinte parfaitement isolée

Dans toute cette partie, on suppose que l'enceinte est parfaitement isolée (échanges thermiques avec l'extérieur inexistant)

3.a: Que peut-on conclure sur la fonction de transfert $H_d(p)$?

3.b: Montrer que la fonction de transfert $H(p)$ se met sous la forme:

$$H(p) = \frac{G}{p(1 + Tp)}$$

Donner l'expression de G et T en fonction des paramètres du système.

3.c: Exprimer et tracer la réponse indicielle de $H(p)$.

4: Enceinte avec pertes thermiques

On suppose maintenant que les pertes thermiques de l'enceinte ne sont pas négligeables. On considère les valeurs numériques suivantes pour les paramètres du système:

$\alpha_1 = 0.9$, $\alpha_2 = 0.01$, et $\alpha_3 = 0.1$

4.a: A partir de leur réponse indicielle (figure 2), Montrer que les fonctions de transfert $H(p)$ et $H_d(p)$ peuvent être approximées par des fonctions de transfert du premier ordre dont on donnera le gain statique et la constante de temps. Remarquer d'après leur expression, que les deux fonctions de transfert ont la même constante de temps.

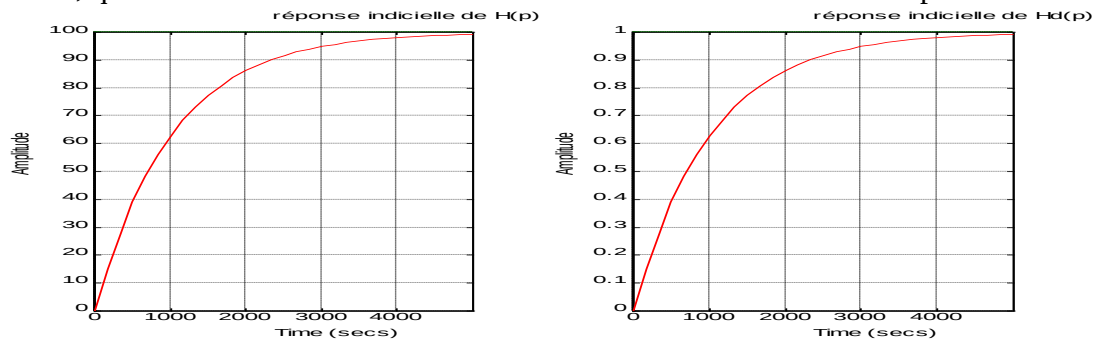


Figure 2: Réponses indicielles du système avec pertes thermiques

Régulation de température d'un cryostat

Pour des applications de détection infrarouge, il est nécessaire d'amener et de maintenir le composant infrarouge (détecteur) à une température de consigne très faible (environ 100 Kelvin). Pour cela on utilise un cryostat composé de 2 pistons pilotés par un moteur électrique brushless. Le principe de refroidissement utilisé est l'effet Stirling (compression/ détente de l'Hélium).

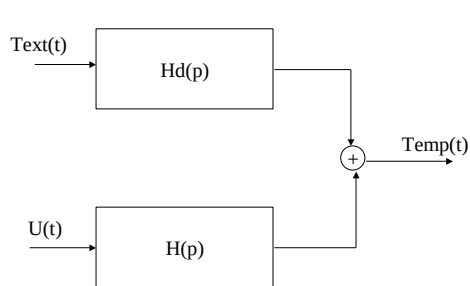
Chaque cycle de piston amène une certaine puissance de froid. On régule donc la température en agissant sur la vitesse du moteur, par l'intermédiaire de la tension d'alimentation du moteur. La tension à appliquer au moteur est simplement proportionnelle à la consigne de vitesse. La modulation de la tension d'alimentation du moteur se fait par un signal PWM. La tension maximale de 30V (obtenue pour un rapport cyclique de 1) correspond à une vitesse de 3000 tr/min.

La tension minimale de 0V (obtenue pour un rapport cyclique de 0) correspond à une vitesse nulle.

La grandeur à réguler est la température du cryostat $Temp(t)$, exprimée en Kelvin.

La grandeur d'action est le rapport cyclique du signal PWM (entre 0 et 1), noté $U(t)$.

1 : Modélisation du cryostat : Le cryostat est modélisé sous la forme suivante



$$\text{avec } H(p) = \frac{G}{\text{den}(p)} \text{ et } H_d(p) = \frac{1}{\text{den}(p)}$$

$$\text{den}(0) = 1$$

Un essai appliqué sur le système est donné ci-dessous. Dans cet essai, la température extérieure est constante à 300 Kelvin. La consigne de vitesse est exprimée en tr/min. Déterminer le gain G , et le dénominateur $\text{den}(p)$ du modèle interne de la commande $H(p)$.

